

Desarrollo de Prototipos

Leonardo Achá Boiano
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
leonardo.acha@ucb.edu.bo

Dr. Goytia Rodrigo Iván
Ingeniería Mecatrónica
Universidad de Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Brasil
ORCID: 0000-0003-1221-6397

Resumen—Este artículo presenta el desarrollo de prototipos para un sistema de automatización de Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo (PSST). Se abordan aspectos como la interfaz gráfica, el análisis de información mediante técnicas de aprendizaje profundo alcanzando una pérdida de entrenamiento de 0.82 y una pérdida de validación de 0.67, finalmente se analiza una manera de automatizar la gestión de riesgos ocupacionales a través de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos así como la matriz resumen denominada como Programa de Gestión. El artículo concluye resaltando los beneficios de los prototipos desarrollados y la necesidad de abordar los desafíos para una implementación exitosa en entornos sensibles.

Index Terms—Automatización, Prototipo, Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo, Interfaz Gráfica, Detección de Objetos.

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo explora a fondo los primeros pasos en el desarrollo de las características de un sistema que permita automatizar el proceso de redacción y desarrollo de los Programas de Salud Y Seguridad en el Trabajo (PSST), permitiendo la personalización según las necesidades específicas de la organización, garantizar el cumplimiento normativo y proporcionar una documentación detallada de políticas y procedimientos de seguridad.

Entendiendo por prototipo a una representación inicial del producto en una o varias dimensiones relevantes. Bajo esta perspectiva, cualquier entidad que muestre al menos un aspecto del producto que interese al equipo de desarrollo puede ser considerada como un prototipo. En otras palabras, tal y como se define en (1) el proceso de construcción de prototipos implica desarrollar esa representación inicial del producto.

II. DESARROLLO DE PROTOTIPOS

II-A. Interfaz Gráfica

Se inició el proceso de prototipado mediante un bosquejo inicial de la interfaz de usuario a partir de la cual el cliente hará uso de las características fundamentales del programa. Pasando por una fase de lluvia de ideas mediante en la que se desarrollaron modelos conceptuales por medio de herramientas de arte generativo tales como las expuestas en la Figura 1 en base a los cuales se iteró hasta llegar a la representación de la Figura 2.

Se dividió la pantalla principal en cinco partes principales: Pestañas de contenido técnico, panel de visualización del estado actual del proyecto, resumen de métricas relevantes,



Figura 1. Arte Conceptual de la Interfaz del Sistema Planteado

barra de herramientas y sección de entrada de información. En donde las pestañas de contenido posicionadas al lado lateral izquierdo se encuentran compuestas por las trece secciones de contenido técnico que expone (2) en adición a una pestaña de resumen general. A su vez en el panel de visualización del estado actual se puede visualizar el documento renderizado que se encuentra disponible para su descarga; Se plantea que dependiendo de la pestaña seleccionada se visualice solo la parte que corresponda a la pestaña mientras que en panel de resumen se visualice todo el documento completo. Por otro lado, situado en la parte inferior derecha se encuentran las entradas de dos tipos de información importante: La ubicación que se está analizando y el texto que describe las tareas que realiza la planta.

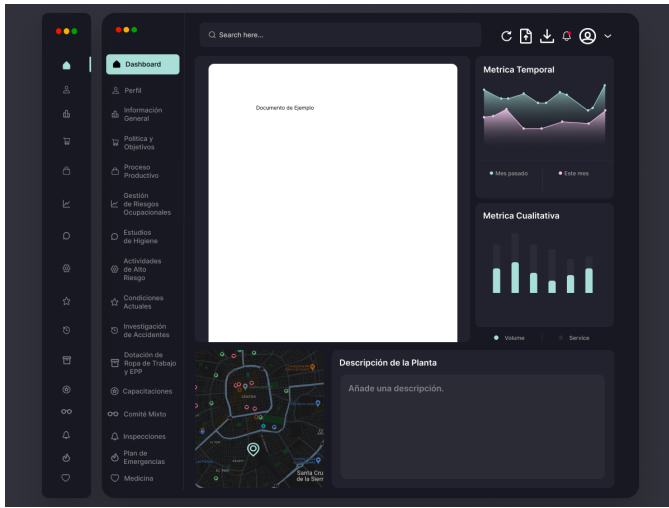


Figura 2. Panel Principal de la Interfaz del Sistema Planteado

II-B. Análisis de Información

Actualmente los PSST se desarrollan a partir de la experiencia de un profesional en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo quien visita la ubicación que tiene que analizar tomando fotografías, entrevistando a trabajadores y solicitando información necesaria a las empresa que requiere el servicio. En el contexto de la revolución de la inteligencia artificial (3) se plantea el uso de herramientas innovadoras que conjunto con técnicas clásicas permitan maximizar el análisis de imágenes, texto o voz para reproducir en cierta medida el proceso que siguen los especialistas.

II-B1. Detección de Elementos en Imágenes

Haciendo uso de (4) se plantea utilizar modelos de redes neuronales para la detección de personal incumpliendo normativas de seguridad en una planta como puede ser la falta de uso de cascos o chalecos señalizadores tal y como se aprecia en la Figura 3.

Utilizar modelos de detección de objetos preentrenados en el conjunto de datos MS COCO es una práctica extendida en el ámbito de la visión por computadora y el aprendizaje profundo. Este enfoque resulta efectivo dada la amplitud del conjunto de datos MS COCO, que abarca 80 clases y permite que los modelos preentrenados identifiquen objetos de diversas categorías, tales como personas, automóviles y camiones. Numerosos sistemas a nivel de producción hacen uso de estos modelos para abordar sus casos de uso. Haciendo uso de esta técnica se alcanzaron los resultados de expuestos en las Figuras 4 y 5. La pérdida en el conjunto de entrenamiento alcanzó un valor de 0.812, lo que representa la medida de discrepancia entre las predicciones generadas por el modelo y los valores reales durante el proceso de entrenamiento. Simultáneamente, la pérdida en el conjunto de validación fue de 0.668, indicando la discrepancia en las predicciones del modelo en comparación con los datos de validación.



Figura 3. Prototipo de Sistema de Detección de Incumplimientos de Seguridad

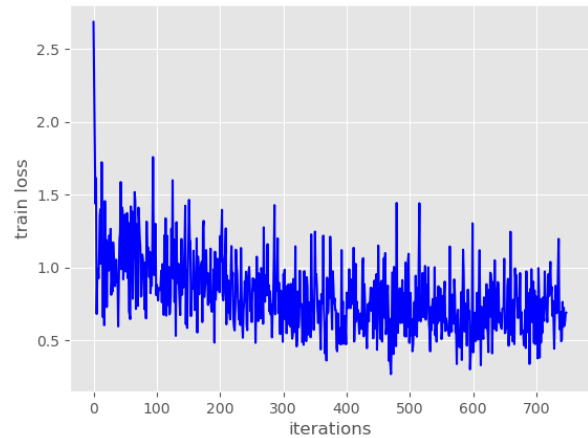


Figura 4. Gráfica del Perdida de Entrenamiento del Modelo de Detección

II-C. Gestión de Riesgos Ocupacionales

La gestión de riesgo se suele desarrollar mediante la metodología de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, IPER según su denominación abreviada, una herramienta de gestión empleada para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Su diseño implica una descripción minuciosa de peligros, riesgos, niveles de gravedad, probabilidad, medidas de control y planes de tratamiento. Su enfoque se orienta hacia la optimización de la evaluación, control y seguimiento de los factores de riesgo identificados, brindando así a la organización una eficiente gestión de dichos elementos. En el diagrama de la Figura 6 se expone el

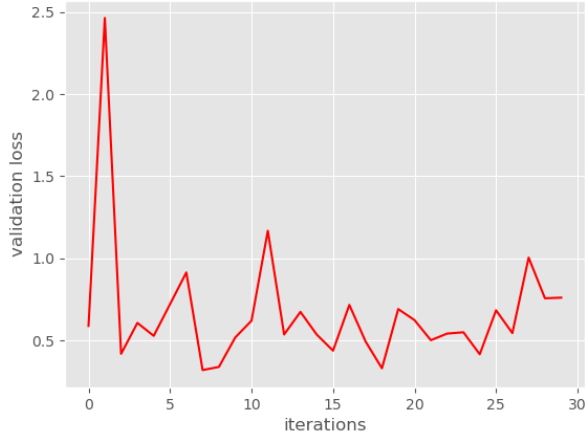


Figura 5. Gráfica del Pérdida de Validación del Modelo de Detección

diagrama de lenguaje unificado de modelado(UML) de una clase desarrollada para encapsular la información contenida en una fila de la matriz IPER desarrollada en base a matrices utilizadas en la industria,

En términos técnicos, la clase tiene varios atributos, como `sector`, `subsector`, `person_count`, `usage_time`, `implemented_controls` y `problem_description`. Estos atributos se utilizan para inicializar la instancia de la clase. Además, hay varios índices como INPE, IFDE y ICO, que se calculan internamente basándose en la información proporcionada al crear una instancia.

La clase también tiene métodos privados que realizan diversas funciones, como evaluar la probabilidad de riesgo, calcular el nivel de riesgo, evaluar la aceptabilidad del riesgo, elegir condiciones, seleccionar peligros, y generar información sobre el origen del peligro y los controles preexistentes.

Se proporciona un conjunto de opciones de peligro que se pueden seleccionar, cada uno identificado por un número del 1 al 42, junto con una descripción detallada de cada peligro. Además, se definen criterios de severidad de daño, índices de personas expuestas, frecuencia y duración de la exposición, índices de controles existentes, y otras condiciones que influyen en la evaluación del riesgo.

La clase utiliza estos datos para calcular la probabilidad, severidad del daño, nivel de riesgo y aceptabilidad del riesgo. También se implementan métodos para seleccionar condiciones y peligros, lo que permite una evaluación más interactiva y específica del riesgo en función de la descripción del problema.

Es importante tener en cuenta que la clase utiliza métodos de selección basados en interacción con el usuario para algunos de sus atributos, como la cantidad de personas expuestas, la frecuencia y duración de la exposición, y otros. Además, se realiza una llamada a la API de ChatGPT para generar respuestas automáticas en los métodos `_elegir_condicion` y `_seleccionar_peligro`.

Acto seguido se desarrolló la clase `GestionProgram` de la Figura 7, diseñada como una clase especializada que hereda de la clase `pd.DataFrame`, lo que indica su asociación con la biblioteca Pandas para la manipulación de datos en Python. El propósito principal de esta clase es gestionar y organizar datos relacionados con un programa de gestión de riesgos, específicamente manipulando información derivada de un conjunto de datos de Evaluación Inicial de Peligros y Riesgos (IPER).

El constructor de la clase, `__init__`, recibe como parámetro un `DataFrame` de Pandas (IPER). Se espera que este `DataFrame` contenga información relacionada con peligros, riesgos y detalles asociados. Al instanciar la clase, esta se inicializa creando un nuevo `DataFrame` con columnas especificadas.

El constructor itera a través de los valores únicos de varias columnas en el `DataFrame` IPER, como peligros, índices y sectores. Para cada combinación de peligro e índice, se llenan en el nuevo `DataFrame` detalles relevantes, incluyendo el índice, el objetivo, la actividad y otros detalles.

En otras palabras, la finalidad de la clase `GestionProgram` es analizar y resumir la información desarrollada en la matriz IPER para su rápida comprensión por el personal autorizado.

III. DISCUSIÓN

III-A. Interfaz Gráfica

En lo que respecta al tamaño de la ventana que permite localizar el establecimiento analizado de importancia notar que cada PSST está ligado a una ubicación por lo que independientemente de que se trate de una misma empresa, una diferente ubicación implica un diferente documento; Una misma empresa puede desarrollar múltiples PSST, pero un PSST puede tener una sola ubicación. Lo que permite deducir que se puede utilizar a la ubicación que se está evaluando como identificador único de un PSST y por tanto es un elemento que debe estar presente.

III-B. Análisis de Información

Se utilizaron las interfaces provistas por tensorflow y pytorch evaluando la facilidad de uso de cada una al momento de iterar en la creación de modelos de detección por medio de aprendizaje por transferencia. De las pruebas realizadas se determinó que pytorch permite desarrollar prototipos de modelos de detección mas rápidamente en su mayor parte debido a los problemas de compatibilidad e instalación inherentes de la API de tensorflow para detección de objetos. Entre algunos casos de uso del conjunto de datos analizado se pueden describir: En el ámbito de la construcción, el modelo de visión por computadora despliega su capacidad para vigilar el cumplimiento de regulaciones de seguridad, generando alertas instantáneas acerca de la presencia o ausencia de elementos vitales como cascos y otros equipos de protección. Este monitoreo en tiempo real contribuye a mantener un entorno laboral seguro y prevenir posibles riesgos. En entornos industriales, la automatización de inspecciones de seguridad se simplifica gracias al modelo, que identifica trabajadores

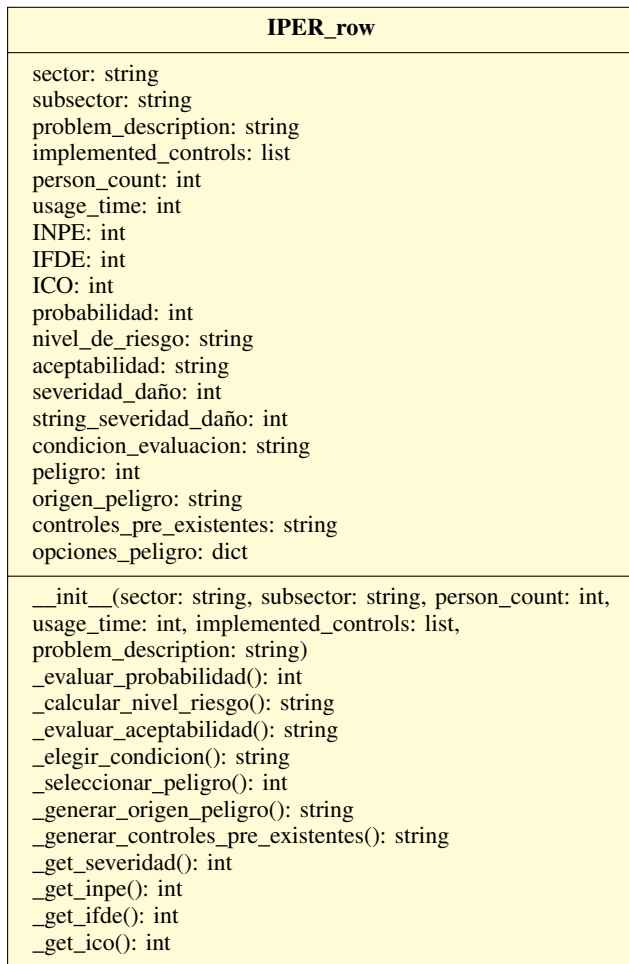


Figura 6. Diagrama UML de una fila de la matriz IPER

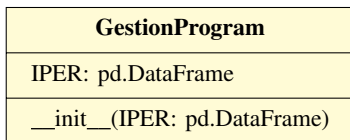


Figura 7. Diagrama UML de la clase GestionProgram.

sin los adecuados equipos de protección, mitigando así la posibilidad de accidentes. Además, para las compañías de seguros, este enfoque brinda una valiosa herramienta al evaluar riesgos, al proporcionar puntuaciones de seguridad basadas en el análisis de imágenes, informando decisiones cruciales de aseguramiento. Dentro del ámbito de la realidad aumentada, el modelo encuentra otra aplicación al integrarse para suministrar retroalimentación y entrenamiento en tiempo real. Así, guía a los trabajadores en entornos peligrosos, ofreciendo asesoramiento sobre el uso adecuado del equipo de seguridad. Adicionalmente, agencias gubernamentales pueden emplear este modelo para llevar a cabo auditorías de cumplimiento de regulaciones de salud y seguridad ocupacional, identificando posibles violaciones en vídeos de lugares de trabajo, los cuales pueden ser posteriormente objeto de investigaciones

detalladas.

III-C. Análisis de Información

A pesar de que el prototipo desarrollado permite desarrollar matrices IPER decentes, existen dos inconvenientes subyacentes de utilizar el modelo de OpenAI para analizar la información: Privacidad y limitada personalización. La cuestión de la privacidad se presenta como un desafío significativo al emplear el modelo de OpenAI para la generación de matrices IPER (Identificación, Prevención, Evaluación y Respuesta) en entornos sensibles. Dado que el modelo se ha entrenado en una amplia variedad de datos, existe la posibilidad de que pueda generar información sensible o identificable, lo que plantea preocupaciones sobre la confidencialidad de los datos manejados. Implementar salvaguardias y protocolos robustos para proteger la privacidad se vuelve esencial al considerar la aplicación práctica de este prototipo en contextos donde la confidencialidad de la información es crucial.

Además, la limitada personalización del modelo de OpenAI puede representar un obstáculo en situaciones donde las necesidades específicas de un usuario o una organización requieren ajustes particulares. La capacidad de adaptar el modelo a las peculiaridades del dominio de aplicación o a las preferencias del usuario podría ser clave para maximizar su utilidad. La falta de flexibilidad en la adaptación del modelo podría limitar su eficacia en casos donde se necesite una mayor especialización o ajustes específicos para abordar problemáticas únicas.

En última instancia, a pesar de los beneficios que ofrece el prototipo desarrollado utilizando el modelo de OpenAI, abordar estos desafíos subyacentes será esencial para garantizar su implementación exitosa y su aceptación en entornos donde la privacidad y la personalización son aspectos críticos.

IV. CONCLUSIÓN

El artículo explora en detalle el desarrollo de prototipos para un sistema destinado a automatizar la redacción y elaboración de Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo (PSST). Se abordan varios aspectos fundamentales que abarcan desde la interfaz gráfica hasta el análisis de información y la gestión de riesgos ocupacionales.

En relación con la interfaz gráfica, se destaca la importancia de la ubicación como identificador único de un PSST. Se sugiere que la interfaz gráfica proporciona flexibilidad para personalizar el sistema según las necesidades específicas de la organización, facilitando así la adaptación a diversos contextos y escenarios.

En lo que respecta al análisis de información, el artículo presenta la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo y modelos de detección de objetos para automatizar la identificación de incumplimientos de seguridad en entornos laborales. Se discuten casos de uso potenciales en la industria, la construcción y la realidad aumentada, destacando la capacidad del modelo de visión por computadora para mejorar la seguridad y prevenir riesgos.

Se introduce la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) como una herramienta esencial en

la gestión de riesgos ocupacionales. Se desarrolla una clase en Python (`IPER_row`) que encapsula la información contenida en una fila de la matriz IPER, facilitando la manipulación y el análisis de datos relacionados con riesgos laborales.

La discusión sobre las limitaciones del prototipo destaca dos desafíos significativos. En primer lugar, se aborda la cuestión de la privacidad al utilizar el modelo de OpenAI para la generación de matrices IPER, enfatizando la necesidad de implementar salvaguardias y protocolos robustos para proteger la confidencialidad de los datos. En segundo lugar, se menciona la limitada personalización del modelo de OpenAI, subrayando la importancia de la adaptabilidad a las necesidades específicas de los usuarios u organizaciones.

En la conclusión general, se reconoce que el prototipo ofrece beneficios sustanciales, pero se subraya la importancia de abordar los desafíos relacionados con la privacidad y la adaptabilidad para lograr una implementación exitosa en entornos sensibles. En conjunto, el artículo proporciona una visión integral del desarrollo de prototipos para la automatización de PSST, destacando tanto sus avances como las áreas críticas que requieren atención.

REFERENCIAS

- [1] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Diseño y desarrollo de productos*. 2012.
- [2] G. Boliviano, “Norma tecnica de seguridad nts-009/23 – programa de gestion de seguridad y salud en el trabajo,” 2023.
- [3] G. Tascini, “Chatbot: a key for understanding ai revolution,”
- [4] computer vision, “Worker-safety dataset.” <https://universe.roboflow.com/computer-vision/worker-safety> , jul 2022. visited on 2023-12-13.